

Valeur de l'information : EVPI, EVSI et décision sous incertitude

Note méthodologique – lecture économique et interprétation

1. Cadre de décision. Soit $a \in A$ une action (par exemple, investir ou ne pas investir), $s \in S$ un état du monde incertain (par exemple, état haut ou bas), et $V(a, s)$ la valeur obtenue lorsque l'action a est choisie et que l'état s se réalise. Sans information supplémentaire, le décideur choisit l'action qui maximise la valeur espérée :

$$\max_a E[V(a, s)].$$

2. Valeur espérée de l'information parfaite (EVPI). L'EVPI mesure le gain attendu qui résulterait de la connaissance parfaite de l'état du monde *avant* de choisir l'action :

$$\text{EVPI} = E\left[\max_a V(a, s)\right] - \max_a E[V(a, s)].$$

Le terme $\max_a E[V(a, s)]$ correspond à une décision prise *avant* de connaître l'état futur. Le terme $E[\max_a V(a, s)]$ correspond à une situation où l'état est connu avant la décision. L'EVPI est donc la valeur maximale théorique d'une information parfaite et constitue une borne supérieure au montant qu'il serait rationnel de payer pour réduire cette incertitude.

3. Exemple numérique. Supposons deux états, Haut et Bas, de probabilités respectives 0,55 et 0,45. Investir rapporte 600 kMAD dans l'état Haut et -300 kMAD dans l'état Bas ; ne pas investir rapporte 0 dans les deux états.

État	Probabilité	Investir (kMAD)	Ne pas investir (kMAD)
Haut	0,55	600	0
Bas	0,45	-300	0

Sans information :

$$E[V(\text{investir}, s)] = 0,55(600) + 0,45(-300) = 195, \quad E[V(\text{ne pas investir}, s)] = 0.$$

La décision optimale est donc d'investir, pour une valeur espérée de 195 kMAD. Avec information parfaite, le décideur investit seulement si l'état est Haut :

$$E[\max_a V(a, s)] = 0,55(600) + 0,45(0) = 330.$$

D'où :

$$\text{EVPI} = 330 - 195 = 135 \text{ kMAD}.$$

Interprétation : l'incertitude actuelle coûte en moyenne 135 kMAD. Une information parfaite sur cette seule décision ne devrait donc pas être achetée pour un montant supérieur à 135 kMAD.

4. Valeur espérée de l'information d'échantillonnage (EVSI). L'EVSI concerne une étude réelle – enquête, pilote, RCT ou collecte de données – qui réduit l'incertitude sans l'éliminer complètement. Si X désigne les données susceptibles d'être produites par l'étude :

$$\text{EVSI} = E_X\left[\max_a E_{s|X}[V(a, s)]\right] - \max_a E_s[V(a, s)].$$

Dans le cadre standard, $0 \leq \text{EVSI} \leq \text{EVPI}$. Si le coût de l'étude est C , sa valeur nette informationnelle est $\text{ENBS} = \text{EVSI} - C$. Une étude est donc justifiée, du seul point de vue de l'information, lorsque $\text{EVSI} > C$.

Références. Fenwick, E. et al. (2020), "Value of Information Analysis for Research Decisions—An Introduction", *Value in Health*, 23(2), 139–150, ISPOR. Rothery, C. et al. (2020), "Value of Information Analytical Methods", *Value in Health*, 23(3), 277–286, ISPOR.